

## 6 I SISTEMI APERTI: PROTOCOLLI E STANDARD

### 6.1 I sistemi aperti

La **#comunicazione** e le **#reti** sono ormai entrate a far parte del nostro quotidiano. La rete telefonica, i sistemi di posta elettronica, Internet, i social network, le app per i servizi online sono utilizzate da molte persone nel mondo tutti i giorni.

Vari tipi di sistemi permettono di connettersi a una rete: dai computer ai telefoni, dalla televisione alle console dei giochi. Lo scopo principale è di condividere dati, risorse e, più in generale, di **comunicare**.

Raramente due computer che devono comunicare sono connessi direttamente: spesso si trovano a una distanza tale da rendere impossibile collegarli tramite un cavo o anche in modalità wireless, cioè “senza fili”.

Altra situazione è quella in cui ci sono più computer, ognuno dei quali si deve connettere agli altri: anche in questo caso non è praticabile avere un collegamento diretto tra tutti i computer che devono comunicare.

La soluzione è di connettere ogni computer a una **rete di comunicazione**.

#### #techwords

La **comunicazione** tra due sistemi è il processo che consente a essi di scambiarsi delle informazioni.

#### #techwords

Una **rete** è un insieme di nodi (elaboratori o apparati) connessi tra loro da canali (linee di comunicazione).

Le reti di calcolatori di prima generazione nacquero e si svilupparono come **sistemi chiusi**, il che significava che *per le telecomunicazioni* ci doveva essere una rete specializzata per ogni tipologia di servizi (per esempio la rete per la telefonia non trasportava dati, e viceversa) e *per l'informatica* significava che tutte le macchine della rete dovevano appartenere allo stesso costruttore (*vendor*).

Questa situazione, se garantiva un guadagno ai costruttori, non era un vantaggio per gli operatori di rete e per gli utenti finali, che erano costretti a realizzare e utilizzare reti *mono-vendor*. Infatti:

- gli apparati di un costruttore non riuscivano a interpretare i segnali dei dispositivi di altri costruttori;
- nel momento in cui i computer riuscivano a connettersi fisicamente, non potevano colloquiare tra loro perché parlavano linguaggi diversi (per esempio usavano differenti Sistemi Operativi);
- i programmi applicativi non riuscivano a operare in un ambiente distribuito (cioè suddiviso su più macchine in luoghi remoti).

Con l'evolvere della tecnologia e con le pressioni degli utenti finali, nacquero degli enti di standardizzazione internazionale che produssero una serie di norme tecniche per le telecomunicazioni in rete, avviando il progetto per la definizione di un modello di **sistema aperto** per l'interconnessione di reti di computer che prescindesse dal microprocessore scelto, dal Sistema Operativo installato o in generale dall'hardware e dal software utilizzati.

L'obiettivo era di avere reti *multi-vendor* in cui qualunque computer o apparato di rete fosse in grado di comunicare con qualunque altro computer o apparato, mediante una qualunque rete.

Per realizzare sistemi aperti è necessario stabilire delle regole comuni per lo scambio delle informazioni, quindi si devono definire dei **protocolli** e degli **standard**.

## 6.2 I protocolli

Nelle reti la comunicazione avviene tramite dispositivi in grado di trasmettere e ricevere informazioni. Chiaramente affinché il messaggio inviato sia *compreso* da chi lo riceve, è necessario che mittente e destinatario si accordino sulle modalità di trasferimento dei dati («Sei pronto a ricevere il mio messaggio?», «Sto per inviarti il messaggio», «Hai ricevuto il messaggio che ti ho inviato?», «Hai rilevato problemi in rete dalla tua parte?», ecc.) e su come deve essere costruito il messaggio. Infatti il destinatario deve saper interpretare secondo certe regole stabilite i dati ricevuti, altrimenti questi non sarebbero altro che sequenze di bit senza significato («L'indirizzo del mittente è scritto dal 21° bit al 52° bit, quello del destinatario dal 53° bit all'84° bit»).

Da qui nasce l'esigenza di definire dei protocolli di comunicazione che governino il trasferimento dei dati, stabilendo come e quando le informazioni devono essere comunicate.

**Un protocollo è un insieme di regole** descritte in modo formale che vengono stabilite al fine di realizzare la comunicazione tra due o più entità. Un protocollo definisce come è codificata l'informazione (formato del messaggio) e le azioni da intraprendere in seguito alla trasmissione/ricezione di un messaggio o di altri eventi (per esempio in caso di errore si deve prevedere un'adeguata reazione).

La definizione di un protocollo si compone di tre parti:

- la **sintassi**: descrive come sono strutturati i dati (ossia l'ordine con cui si presentano);
- la **semantica**: descrive il significato delle varie sequenze di bit, consentendo al destinatario di interpretare correttamente ciò che ha ricevuto e di comportarsi di conseguenza;
- la **sincronizzazione**: descrive quando i dati vanno inviati, definendo sequenze temporali di emissione dei comandi e delle risposte.

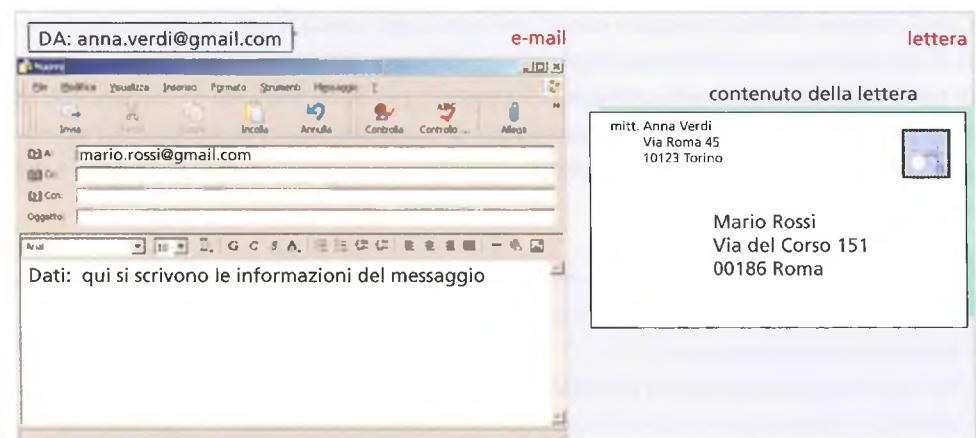
I protocolli sono gestiti dal software di rete del dispositivo, gli utenti finali devono solo preoccuparsi dei dati che vogliono trasmettere e non dei protocolli utilizzati.

### esempio

Per comprendere meglio il significato di protocollo, si può prendere come esempio il protocollo "umano" usato per inviare una lettera tramite il servizio postale e confrontarlo con quello usato dall'applicazione di posta elettronica del computer per inviare un messaggio (FIGURA 24):

- l'indirizzo scritto sulla busta corrisponde al campo destinatario del messaggio (nell'esempio `mario.rossi@gmail.com`);

**FIGURA 24** Confronto fra posta elettronica e posta tradizionale



- il mittente scritto sulla busta corrisponde al campo sorgente del messaggio (nell'esempio `anna.verdi@gmail.com`);
- il contenuto della busta corrisponde alle informazioni del messaggio.

Se non si seguono le regole stabilite dal protocollo per l'invio di una lettera tramite il servizio postale, per esempio non si scrive correttamente il campo indirizzo, essa non sarà ricevuta. Analogamente se l'indirizzo del computer destinatario del messaggio non è corretto, le informazioni inviate non arriveranno a destinazione.

Tra i principali protocolli per le reti che studieremo ci sono:

- TCP (Transmission Control Protocol) e IP (Internet Protocol) che danno il nome al modello **TCP/IP**, su cui si basa il funzionamento di **Internet**, la rete delle reti;
- il protocollo per il web HTTP (HyperText Transfer Protocol);
- il protocollo per la posta elettronica SMTP (Simple Mail Transfer Protocol);
- il protocollo per il trasferimento file FTP (File Transfer Protocol).

## 6.3 Gli standard

La comunicazione tra due entità avviene quindi secondo un protocollo stabilito e noto a entrambe. Cosa succede se, per esempio, i due dispositivi sono di produttori diversi che utilizzano nel loro software di rete protocolli diversi? La comunicazione diventa impossibile.

È quindi necessario far riferimento agli **standard internazionali** che consentono di avere un mercato aperto e competitivo (posso inserire nel mio computer la scheda di rete che preferisco, l'aderenza allo standard mi garantisce la comunicazione con qualunque altro computer in rete).

Gli standard sono importanti in qualunque campo, ma diventano indispensabili nei sistemi di comunicazione che consistono di molti componenti diversi che devono lavorare insieme. Questo obiettivo, di per sé ovvio, in realtà è spesso arduo da raggiungere, in quanto è difficile mettere d'accordo produttori di apparati, gestori di rete, fornitori di servizi, ognuno con i propri interessi economici, nel definire standard a cui tutti si dovranno adeguare per garantire l'interoperabilità tra dispositivi e reti eterogenee.

**FIGURA 25** Logo dello standard Wi-Fi e dello standard USB



Uno **standard** fornisce le linee guida a cui ci si deve adeguare per assicurare il livello di interconnessione necessario per realizzare comunicazioni in ambito locale e internazionale.

Nell'ambito delle telecomunicazioni esistono molti standard che vengono costantemente aggiornati o se ne creano di nuovi per riflettere le nuove forme di comunicazione, basti pensare all'evoluzione che nei primi anni Duemila ha portato al diffondersi delle reti senza fili o all'utilizzo delle porte USB.

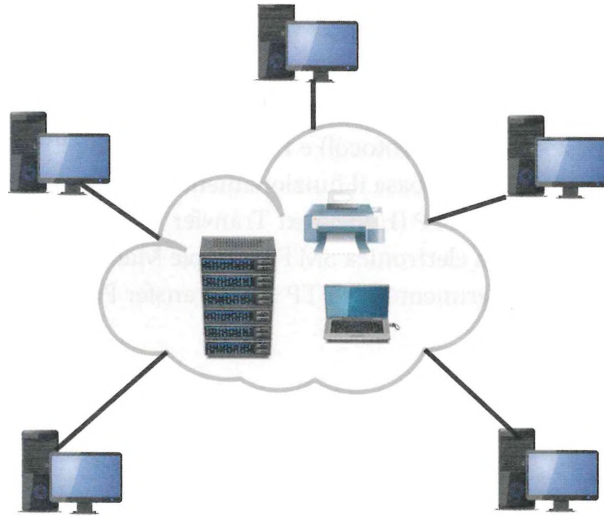
### FISSA LE CONOSCENZE

- Che cos'è un sistema aperto?
- Spiega il significato di protocollo.
- Spiega il significato di standard.

## 7 LA CONDIVISIONE IN RETE

L'esigenza di disporre di una rete (FIGURA 26) nasce dalla necessità di comunicare e scambiare informazioni velocemente. Ma uno dei maggiori vantaggi della rete è quello della **condivisione**.

FIGURA 26 Esempio di rete che condivide risorse



In tutte le aziende si lavora in team su progetti di cui ognuno svolge una parte. Questo implica che gli aggiornamenti delle informazioni devono essere tali da essere immediatamente fruibili da tutti. Il rischio di avere copie diverse degli stessi dati risulta molto ridotto se i dati si condividono in tempo reale.

Per condividere serve una rete affinché tutti vi accedano per caricare o scaricare le informazioni che di volta in volta necessitano.

La disponibilità di una rete ha quindi numerosi vantaggi riguardo alla condivisione:

- si possono usare stampanti collegate ad altri computer;
- si possono condividere i file del proprio computer con altri computer e viceversa;
- si può accedere a drive online condivisi;
- si possono usare programmi e software esistenti in remoto;
- si possono usare dati (DATABASE) esistenti su altri computer;
- si può condividere l'accesso a Internet tramite un unico dispositivo.

Questi vantaggi a loro volta comportano il miglioramento di alcune caratteristiche dell'azienda:

- minori costi dovuti alla condivisione delle risorse di rete (dati, stampanti, periferiche varie, software);
- accesso alle informazioni e ai dati in tempo utile;
- comunicazione e organizzazione più efficaci.

La sempre maggior diffusione dello **smart working** (il lavoro da remoto, a casa anziché in ufficio) ha reso indispensabile la condivisione delle risorse aziendali e la necessità di accedervi da ovunque.

Vediamo i principali esempi di condivisione di risorse in una rete.



## ■ CONDIVISIONE DELLE STAMPANTI

Se non abbiamo a disposizione una rete, è necessario avere una stampante per ogni computer oppure spostare la stampante da un computer all'altro.

Se abbiamo a disposizione una rete informatica invece serve una sola stampante, collegata alla rete e condivisa con tutti gli utenti della rete. Ogni utente della rete può stampare liberamente: la stampante metterà in coda le stampe man mano che arrivano dagli utenti. Questo permette di ottimizzare risorse e costi.

## ■ CONDIVISIONE DI FILE E DATI

Ogni computer può mettere a disposizione i suoi file e condividerli con altri utenti della rete. Potenzialmente tutti i computer possono mettere a disposizione i propri dati, creando così una rete di dati distribuita. Diversamente, si possono mettere a disposizione i dati su un unico computer, cui possono accedere tutti gli utenti: in questo caso si parla di rete di dati centralizzata.

## ■ CONDIVISIONE DELL'HARDWARE E DEI SERVIZI

La nascita di elaboratori sempre più performanti ha reso possibile condividere, su un unico computer, servizi per le aziende. Questo è all'origine del **cloud computing**, con il quale è possibile fornire l'hardware, il software o entrambi in remoto a quelle aziende (startup, Pubblica Amministrazione) che difficilmente potrebbero investire in elaboratori potenti e costosi e garantirne l'aggiornamento e la manutenzione.

## ■ CONDIVISIONE DEL SOFTWARE

I software possono essere progettati per funzionare in rete. È possibile quindi installare il software su un solo computer, così che tutti gli utenti della rete possano usare il programma senza doverlo installare sul proprio computer. Questo vale sia per chi lavora in ufficio sia per chi lavora in smart working.

## ■ CONDIVISIONE DI INTERNET

Per una rete privata aziendale (ma anche domestica) è molto meglio avere un solo collegamento alla rete pubblica Internet (salvo una seconda linea per eventuali guasti sul collegamento principale). La disponibilità della rete permette di impostare il collegamento Internet su un solo dispositivo e di condividerlo con tutti gli utenti (i computer) della rete pagando un solo abbonamento al gestore di servizi telefonici e Internet (**ISP**, Internet Service Provider) scelto.

La condivisione di quel collegamento con tutti i computer della rete privata comporta quindi un risparmio economico, ma anche una maggior facilità di monitoraggio e protezione dei dati e delle comunicazioni avendo un solo punto di ingresso/uscita da controllare.

### FISSA LE CONOSCENZE

- Perché per condividere serve una rete?
- La condivisione in rete che miglioramenti apporta al lavoro aziendale?
- A chi conviene poter condividere hardware e servizi?
- Perché conviene condividere l'accesso a Internet in una rete privata?

## 8 I PARADIGMI CLIENT-SERVER E PEER-TO-PEER

### 8.1 Il modello Client-Server

Le reti di computer sono formate da macchine in grado di lavorare in autonomia e collegate tra loro in modo da potersi scambiare informazioni.

Le reti possono essere realizzate secondo paradigmi diversi. I più usati al giorno d'oggi sono il Client-Server e il Peer-to-Peer.

Il **Client-Server** è il paradigma più utilizzato sia nella rete Internet che nella gran parte delle reti aziendali: è quindi il più diffuso.

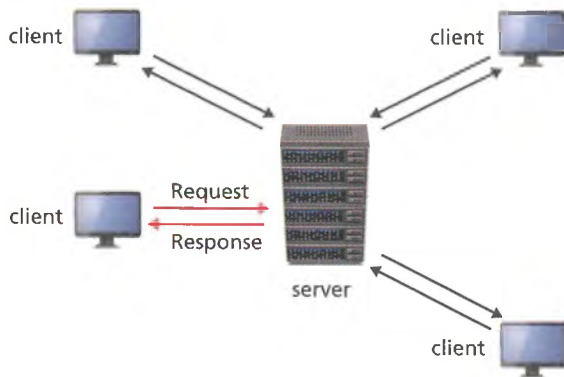


FIGURA 27 Modello Client-Server

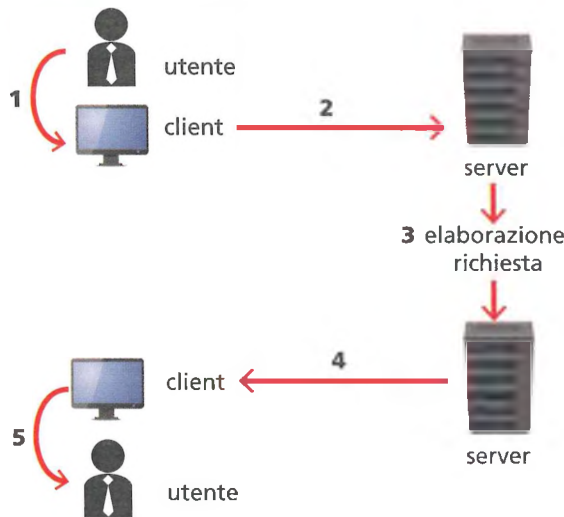


FIGURA 28 I passaggi dell'intero processo nel modello Client-Server

Ogni servizio applicativo offerto ha una componente *client* e una *server* (FIGURA 27):

- **server**: è un processo che offre un servizio e può essere raggiunto attraverso la rete; è in grado di accettare le richieste che gli arrivano dai client, elaborarle, effettuare il servizio richiesto e restituire il risultato al richiedente (o un messaggio di errore se non è riuscito a soddisfare la richiesta); solitamente il processo server viene avviato all'accensione del computer e rimane sempre attivo;
- **client**: è un processo che invia una richiesta a un server e resta in attesa della risposta; tipicamente diventa attivo quando deve inviare una richiesta e, una volta ricevuta la relativa risposta, diventa inattivo.

La FIGURA 28 riassume i passi dell'intero processo.

Esempi di applicazioni Client-Server di uso comune su Internet sono:

- la navigazione sul web in cui il client è il browser che chiede una pagina web e il web server è il server che risponde;
- la posta elettronica in cui il client è il programma di posta elettronica che effettua l'invio e il server di posta è il server che risponde;
- il download di un file da un sito in cui il client è l'applicativo che chiede il download e il file server è il server che risponde.

Anche in ambito locale, nelle reti aziendali, il paradigma Client-Server è usato ad esempio per:

- fornire un servizio di stampa condiviso tra i client della rete;
- assegnare un indirizzo ai client collegati;
- fornire il collegamento a Internet ai client che lo richiedono.

Le reti che applicano questo modello necessitano di un amministratore di rete che si occupi della gestione del server, di effettuare il backup dei dati e delle politiche di sicurezza. Le reti aziendali adottano questo modello in quanto offre ottime garanzie di sicurezza.

## 8.2 Il modello Peer-to-Peer (P2P)

Il **Peer-to-Peer** è un modello di applicazione distribuita in cui le applicazioni fungono sia da server che da client. Le reti che applicano tale modello non prevedono la distinzione tra computer server e computer client: ogni computer ha un ruolo paritetico rispetto agli altri. È un rapporto tra pari (**peer**) e non più tra un client che chiede e un server che risponde. I singoli utenti sono i responsabili delle risorse del proprio computer e possono decidere in autonomia quali risorse (hardware o software) condividere. Questa caratteristica comporta l'assenza di un amministratore di rete con la conseguenza che la sicurezza viene demandata al singolo utente: non esiste una politica comune, ma ogni computer della rete decide la propria politica di protezione dei dati.

Questo modello si applica a reti piuttosto piccole, con non più di 10 computer. Tutto è iniziato con Napster, un'applicazione creata nel 1999 per diffondere contenuti, soprattutto file MP3. Esempi di programmi P2P molto usati sono JDownloader, eMule e le applicazioni della rete BitTorrent.

Vale la pena evidenziare che i confini tra Client-Server e Peer-to-Peer non sono poi così netti: infatti il modello P2P può essere costruito sopra il modello Client-Server ed entrambi possono essere usati come base per applicazioni tradizionali o nuove. In generale, però, si possono evidenziare alcuni vantaggi tipici delle reti P2P e delle reti Client-Server, come mostrato nella **TABELLA 5**.

| Reti Peer-to-Peer                                                |                                                                                             | Reti Client-Server                                   |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| vantaggi                                                         | svantaggi                                                                                   | vantaggi                                             | svantaggi                                                                                   |
| Non richiede un amministratore di rete                           | L'utente deve imparare alcuni compiti di gestione della rete                                | Amministrazione centralizzata, utile per grandi reti | Richiede la figura professionale di un amministratore di rete                               |
| Non richiede software specifico per l'amministrazione della rete | Poco sicura                                                                                 | Fornisce un buon grado di sicurezza                  | Costi più alti per un software specifico per la gestione e l'operatività della rete         |
| Poco costosa                                                     | Le prestazioni dei computer che condividono le risorse possono diminuire significativamente | Tutti i dati sono salvati su un computer centrale    | Richiede una piattaforma hardware potente (e costosa)                                       |
|                                                                  | Non si adatta a grandi reti (ingestibili senza un amministratore)                           |                                                      | Il server è un "single point of failure", ossia se non funziona i dati non sono accessibili |

**TABELLA 5** Vantaggi e svantaggi delle reti Peer-to-Peer e Client-Server

### FISSA LE CONOSCENZE

- Quali sono i compiti del server e quali quelli del client?
- Quale tra i due paradigmi studiati è il più utilizzato e perché?

## 9 CLASSIFICAZIONE E TOPOLOGIA DELLE RETI LAN, MAN E WAN

### 9.1 La classificazione delle reti in base all'estensione

Le reti evolvono continuamente sia come progettazione che come utilizzo, diventando così sempre più complesse.

Nel nostro studio delle reti scopriremo come esse si possono distinguere e classificare in vari modi a seconda della caratteristica e funzionalità di interesse: in base a come sono organizzate, che tipo di dati trasportano, quali apparati di rete sono utilizzati, con quali mezzi fisici sono realizzati i collegamenti, ecc. Uno dei modi più utilizzati per classificare le reti è basato sulla loro estensione, quindi sull'area che sono in grado di coprire.

#### ■ LOCAL AREA NETWORK (LAN)

Si tratta di reti non molto grandi, la cui estensione è confinata in un edificio o in un campus, senza attraversare suolo pubblico. Col tempo questa definizione è però evoluta verso un concetto meno fisico e più amministrativo: una LAN è un insieme di reti interconnesse che risulta essere sotto il controllo di un solo gruppo amministrativo che si occupa, in modo particolare, di gestirne la sicurezza in termini di controllo dell'accesso alla rete e delle operazioni che possono essere svolte tramite essa.

#### ■ METROPOLITAN AREA NETWORK (MAN)

È una rete che copre l'area di una città o di una provincia (città metropolitana) o di una piccola regione e opera a velocità che sono paragonabili con quelle delle LAN. Il suo utilizzo è molto diffuso nella Pubblica Amministrazione per la realizzazione di servizi in ambito comunale (ospedali, biblioteche, ecc.).

#### ■ WIDE AREA NETWORK (WAN)

È una rete estesa geograficamente, che connette LAN e MAN sparse nel mondo. Poiché i nodi possono essere collegati anche a grandi distanze (migliaia di chilometri) vengono di norma utilizzati mezzi di comunicazione poco costosi e già ampiamente diffusi (generalmente le linee telefoniche) con la conseguenza che la trasmissione può risultare più lenta. Attualmente i gestori di servizi telefonici e telematici si stanno indirizzando verso l'impiego delle fibre ottiche in sostituzione dei cavi elettrici, così da rendere la trasmissione più veloce.

#### #techwords

Un **host** è un generico dispositivo della rete. Può essere di volta in volta un personal computer o un dispositivo mobile, un server o un client, una workstation o una stampante, ma anche dispositivi per la comunicazione tra reti come un router o uno switch che studieremo nella prossima unità.

### 9.2 La topologia delle reti

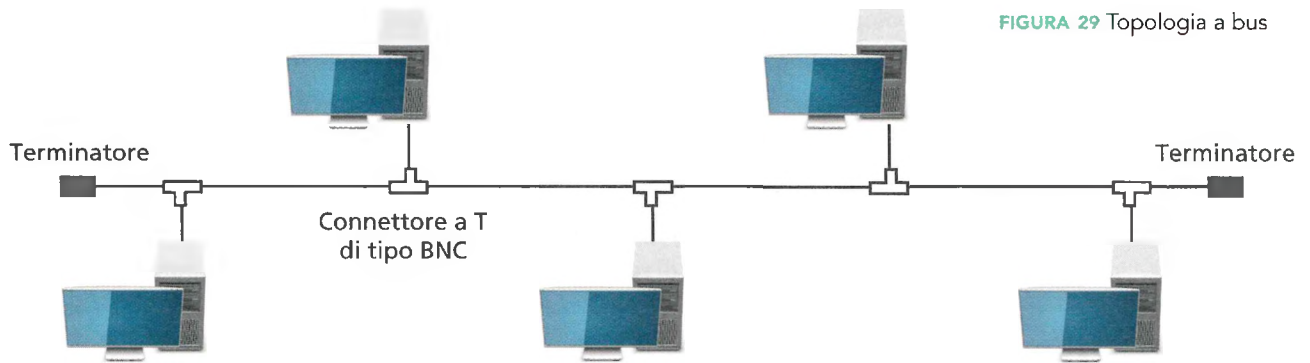
La topologia definisce la struttura di una rete, cioè di come sono posizionati i nodi (elaboratori e apparati) che chiameremo genericamente **#host** (ospite) collegati tra loro.

#### ■ TOPOLOGIA A BUS

Questa topologia usa un singolo backbone (linea principale), detto **bus**, a cui si collegano tutti gli host; alle due estremità del cavo è collocata una resistenza terminale, detta terminatore (FIGURA 29).



FIGURA 29 Topologia a bus



Poiché esiste un solo percorso possibile tra ogni coppia di nodi, è una topologia a basso costo.

I segnali passano lungo i cavi tra i due terminatori e vengono controllati da tutti gli host attestati sul bus: solo se l'indirizzo di destinazione del messaggio coincide con quello dell'host, il messaggio viene ricevuto ed elaborato dall'host. Si tratta quindi di una trasmissione di tipo broadcast cioè inviata a tutti.

Se un host non funziona la rete continua a funzionare, ma se si guasta il cavo verso l'host l'intero bus compreso tra i due terminatori smette di funzionare. Il cavo è quindi il punto debole di questa topologia in quanto un guasto su di esso provoca il malfunzionamento dell'intera rete.

Inoltre, il fatto di avere un unico canale condiviso implica il non poter avere due trasmissioni in contemporanea.

Questa topologia è tipica delle reti locali e metropolitane, molto usata in passato non viene più realizzata per la sua bassa tolleranza ai guasti.

## ■ TOPOLOGIA AD ANELLO

In questa topologia, detta anche **ring**, un cavo collega un host al precedente e al successivo creando un circuito di rete continuo su cui sono trasmessi i dati (FIGURA 30).

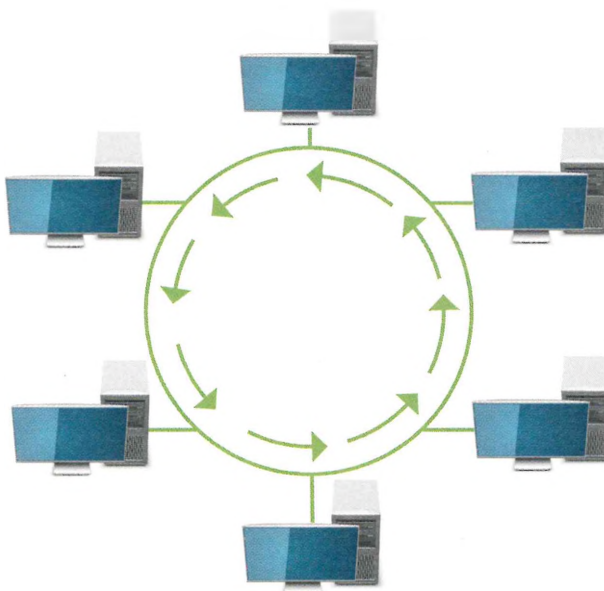


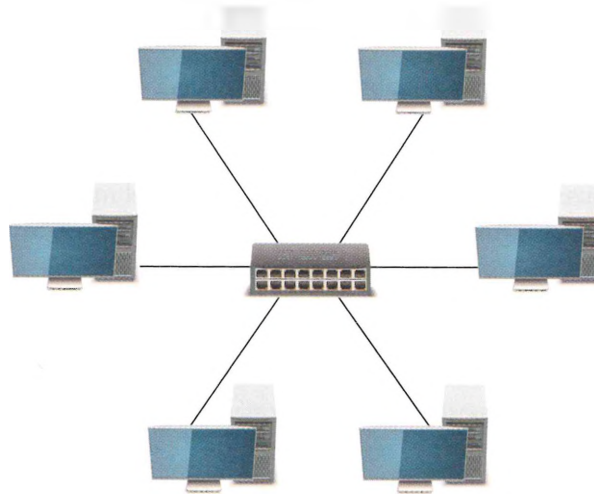
FIGURA 30 Topologia ad anello

La topologia ad anello è unidirezionale ma può avere un anello secondario in direzione inversa che entra in funzione se il primario si guasta. In caso di guasto, l'anello secondario consente alla rete di continuare a funzionare, anche se con una capacità ridotta. Questa topologia è usata nelle reti locali e, soprattutto, in quelle metropolitane.

### ■ TOPOLOGIA A STELLA

In questa topologia tutti gli host sono collegati a un punto centrale, detto **centro stella**, che di solito è un apparato di rete (hub, switch o router) e costituisce il punto di connessione comune in modo che i computer siano in comunicazione l'uno con l'altro (FIGURA 31).

FIGURA 31 Topologia a stella (LAN)



Anche se questa topologia porta a un aumento del numero dei cavi rispetto, per esempio, a quella a bus, essa offre notevoli vantaggi in termini di:

- fault-tolerance (tolleranza ai guasti): il guasto di un canale o nodo della rete non compromette il funzionamento generale;
- flessibilità ed espandibilità: infatti lo spostamento di un host da un punto a un altro della rete o l'inserimento di uno nuovo non richiedono il fermo della rete;
- semplicità di gestione.

Per contro è vulnerabile nel centro della stella: se l'apparato che svolge questo ruolo si guasta, la rete smette di funzionare.

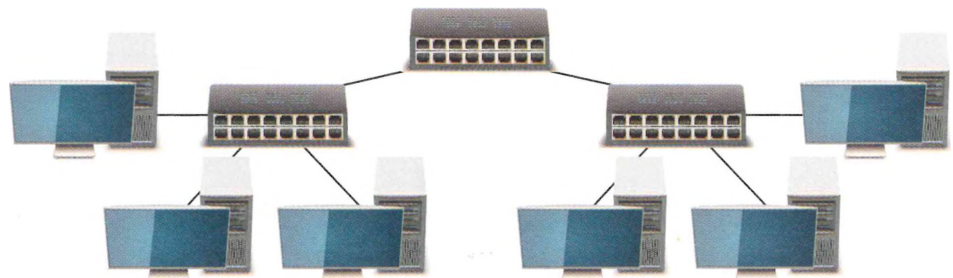
Questa topologia è usata nelle reti locali, nelle reti satellitari e in quelle radio.

### ■ TOPOLOGIA A STELLA ESTESA

Questa topologia, detta anche a **gerarchica o ad albero**, collega tra loro più topologie a stella (FIGURA 32).

La topologia a stella estesa è la più usata nelle moderne reti locali per mantenere tutti i vantaggi della stella in reti che occupano un intero edificio.

FIGURA 32 Topologia a stella estesa (LAN)



## ■ TOPOLOGIA A MAGLIA COMPLETA

Questa topologia si usa quando non devono esserci assolutamente interruzioni. Infatti è completamente fault-tolerance, in quanto un guasto a un nodo o a un canale non interrompe il funzionamento della rete, esistendo molti percorsi tra i nodi (FIGURA 33).

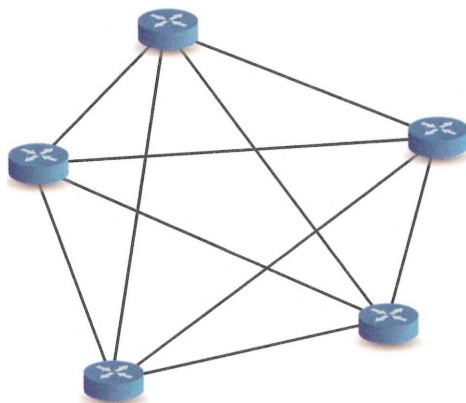


FIGURA 33 Topologia a maglia completa (WAN)

La topologia a maglia è di solito usata nelle reti geografiche per connettere pochi nodi (router), cruciali per la comunicazione a livello nazionale. Infatti l'elevato numero di canali richiesti la rende poco economica all'impiego nelle reti locali o metropolitane.

## ■ TOPOLOGIA A MAGLIA PARZIALE

Questa topologia è simile alla maglia completa, ma con un numero inferiore di canali: infatti non tutti i nodi sono connessi con tutti gli altri nodi (FIGURA 34).

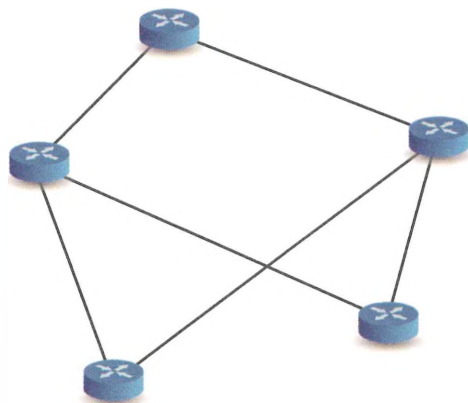


FIGURA 34 Topologia a maglia parziale (WAN)

Mantiene comunque una buona tolleranza ai guasti e ha il vantaggio di lasciare libero il progettista nella scelta del numero di canali da usare. Questa topologia di rete è la più usata nelle reti geografiche.

### FISSA LE CONOSCENZE

- Come si possono classificare le reti in base alla loro estensione?
- Che cosa si intende per topologia di rete?
- Descrivi la topologia di rete a stella. A quali tipi di rete si applica?
- Descrivi la topologia di rete a maglia parziale. A quali tipi di rete si applica?



**Case study**  
Progettare una rete da ufficio

## 1 IL CAVO ELETTRICO

### 1.1 I mezzi di trasmissione

Come abbiamo visto nell'Unità 5, i dispositivi comunicano tra loro scambiandosi dei segnali che hanno lo scopo di trasportare i bit di dati. I segnali necessitano di un mezzo di trasporto per giungere a destinazione.

I mezzi trasmissivi possono essere suddivisi in tre categorie:

- i cavi in rame attraversati da segnali elettrici;
- le fibre ottiche attraversate da impulsi luminosi;
- #l'etere (il wireless) attraversato da onde elettromagnetiche.

L'utilizzo di **conduttori in rame** per le trasmissioni in rete è da sempre molto diffuso, potendo approfittare della già esistente rete telefonica cablata.

Il cavo utilizzato è il **twisted-pair** (doppino ritorto o semplicemente **doppino**), costituito da coppie di fili in rame attorcigliate, tipico proprio dell'accesso alla rete telefonica. Ma il doppino è molto utilizzato anche nella realizzazione delle reti locali con standard Ethernet, il più diffuso standard per la cablatura delle reti aziendali. Spesso tale cavo è noto come **cavo Ethernet** o **cavo LAN**.

I cavi in rame possono anche essere a **cavo coassiale**, derivato dal cavo per l'antenna TV, formati da un solo filo conduttore in rame circondato da materiale isolante e ricoperto da un intreccio di sottili fili di rame detto calza. I cavi coassiali, molto usati in passato per le reti a bus, sono ormai in disuso nella realizzazione delle reti locali. La sempre maggior richiesta di bandwidth e throughput ha portato negli anni a sostituire il cavo elettrico con la **fibra ottica**. La posa della fibra ottica è più che mai attuale in Italia e in Europa, per ottemperare ai parametri previsti dalla strategia Europa 2020 che vuole la copertura con banda larga di base per il 100% dei cittadini europei e la copertura di almeno il 50% degli utenti domestici con velocità pari o superiori ai 100 Mbps.

Risale al 15 settembre del 1977 la realizzazione del primo impianto in fibra ottica che collegava due centrali SIP di Torino, utilizzando cavi ottici prodotti dalla Pirelli, mentre è del 1985 il primo cavo transatlantico in fibra ottica.

L'avvento dei dispositivi mobili ha dato una spinta determinante all'utilizzo delle tecnologie **wireless**. Le trasmissioni wireless possono utilizzare le **onde radio** (RF, radio frequenza) o i **segnali infrarossi** (IR, radiazione infrarossa) per comunicare attraverso l'aria.

Quindi, a differenza delle reti **wired**, formate da cavi elettrici o fibre ottiche, quelle wireless non utilizzano alcun tipo di cavo: il segnale viaggia nell'atmosfera (etere) tramite la propagazione di onde emesse da un'antenna. L'utilizzo delle onde radio ha portato alla nascita di alcuni tra i più diffusi standard per le comunicazioni e per le reti (Bluetooth, Wi-Fi, WiMAX), in grado di coprire anche l'intero pianeta grazie alle trasmissioni satellitari che possono ricevere le frequenze radio e ritrasmetterle sulla Terra.

L'utilizzo dei segnali infrarossi è invece limitato alla comunicazione diretta tra dispositivi posti a breve distanza, come la tastiera e il mouse con il personal computer.

#### #techwords

L'**etere** era un termine scientifico del secolo diciannovesimo utilizzato per descrivere il medium (il mezzo) grazie al quale la luce si propagava. Oggi è inteso come luogo di propagazione delle onde elettromagnetiche.

Le onde elettromagnetiche non hanno bisogno di alcun mezzo materiale per propagarsi, si propagano attraverso l'aria, ma anche nel vuoto.

#### #prendinota

La **SIP** - Società Italiana per l'Esercizio delle Telecomunicazioni S.p.A. (prima del 1985 SIP - Società Italiana per l'Esercizio Telefonico) il cui logo è mostrato in figura, è stata la principale azienda di telecomunicazioni italiana, attiva dal 1964 a seguito della nazionalizzazione delle imprese elettriche, per poi essere trasformata in Telecom Italia S.p.A.





## 1.2 Il cavo elettrico in rame

I mezzi trasmissivi elettrici si basano sulla caratteristica dei metalli di condurre l'energia elettrica; si associa al bit da trasmettere un particolare valore di tensione o di corrente (o una variazione di esse).

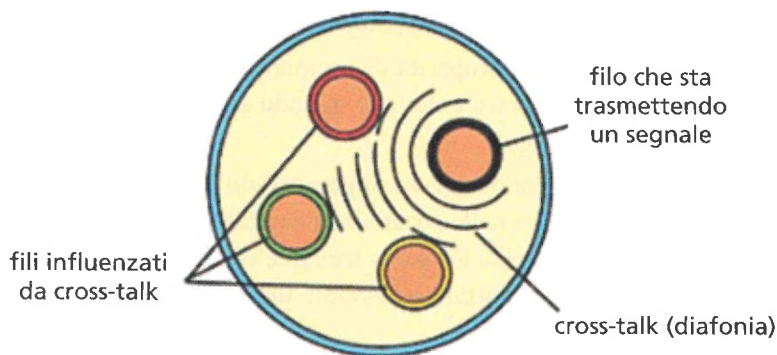
Le proprietà elettriche di un cavo sono:

- **resistenza:** è la resistenza passiva che frena il moto di scorrimento del flusso di elettroni lungo il conduttore (per esempio un filo di rame) dopo aver applicato allo stesso una forza elettromotrice (tensione); più la resistenza è alta, più il segnale trasmesso perderà la propria "forza" e di conseguenza la capacità di arrivare a destinazione. Il valore della resistenza è dato dal prodotto tra la resistività del materiale conduttore e la sua lunghezza, diviso la sua sezione;
- **capacità:** fa riferimento alla proprietà di un materiale dielettrico, posto tra due conduttori, di conservare la carica elettrica quando esiste una differenza di potenziale tra i due conduttori stessi
- **induttanza:** quando due conduttori sono percorsi da correnti uguali e contrarie, si crea un campo magnetico nello spazio tra i conduttori stessi. Il rapporto tra il flusso magnetico che attraversa lo spazio tra i due conduttori e la corrente che lo riproduce viene chiamato induttanza. Il valore dell'induttanza varia in funzione della frequenza di lavoro;
- **impedenza caratteristica:** è un parametro molto importante per le linee di trasmissione, infatti l'impedenza caratteristica è la risultante di tutti gli elementi passivi presenti che si oppongono al flusso degli elettroni (cioè resistenza, capacità e induttanza). In un sistema di trasmissione è importante che l'impedenza del cavo corrisponda a quella dei sistemi ricevente e trasmittente. Se c'è differenza di impedenza alla giunzione, si avrà una riflessione elettrica che ridurrà l'intensità del segnale. Quindi è fondamentale **mantenere l'impedenza uniforme** per tutto il cavo: eventuali variazioni comportano riflessioni interne che possono causare distorsioni e perdite del segnale. Il valore dell'impedenza si misura in Ohm e varia in funzione della frequenza di lavoro.

I problemi che possono sorgere con l'impiego di cavi elettrici come canale di trasmissione sono:

- **temperatura di esercizio:** i cavi elettrici sono spesso posati in ambienti con molti dispositivi e apparati che scaldano l'ambiente. La temperatura di esercizio dei cavi in rame ha comunque un range molto ampio che va da  $-25^{\circ}\text{C}$  a  $+80^{\circ}\text{C}$  (posa fissa);
- **raggio di curvatura:** indica quanto possiamo curvare un cavo senza compromettere la trasmissione del segnale. Le canaline per la posa dei cavi devono prevedere percorsi quanto più possibile rettilinei. In generale il raggio di curvatura non deve superare di 8 volte il diametro del cavo (posa fissa);
- **attenuazione:** è la riduzione d'ampiezza del segnale di uscita rispetto a quello di ingresso al cavo. Il valore di attenuazione (espresso in dB) cresce linearmente con la lunghezza del cavo e con la radice quadrata della frequenza. L'attenuazione dipende dalle caratteristiche fisiche del cavo (capacità, resistenza e induttanza) e per ogni tipo di cavo il costruttore definisce un intervallo di frequenze (banda passante) in cui l'attenuazione è minima;

- **diafonia** (*cross-talk*): è l'interferenza che si può generare tra due conduttori vicini. Nella diafonia parte del segnale presente in un conduttore si trasferisce al conduttore vicino per induzione, creando così un disturbo al segnale trasmesso (FIGURA 1). Nel caso di coppie di fili in rame presenti nello stesso cavo, si possono verificare i seguenti disturbi:
  - **NEXT** (*Near End Cross-Talk*): interferenza che si induce all'inizio di una coppia quando viene generato un segnale all'inizio della coppia adiacente; si rileva entro 20-30 metri dal trasmettitore;
  - **FEXT** (*Far End Cross-Talk*): simile a NEXT, ma la misurazione è effettuata all'estremità del cavo opposta a quella da cui si è originato il segnale.



**FIGURA 1** Esempio di cross-talk (diafonia) in un cavo con 4 fili di rame

Come abbiamo detto il cavo in rame può essere di due tipi:

- twisted-pair (doppino);
- coassiale.

### 1.3 Il cavo twisted-pair

Il twisted-pair è un cavo elettrico formato da coppie di fili conduttori in rame, avvolti da una guaina isolante e attorcigliati in modo da ridurre il rumore esterno e l'interferenza.

I suoi principali vantaggi sono:

- facile da installare;
- flessibile;
- poco costoso;
- piccole dimensioni (il diametro è di circa 0,43 cm);
- è il tipo di cavo in rame che consente la più elevata velocità di trasmissione.

L'operazione che rende ritorte le coppie di fili è detta **binatura**: i conduttori che compongono la singola coppia sono ritorti, le coppie sono poi ritorte tra loro con passi di *twistatura* (attorcigliamento) differenti, evitando in tal modo che si presenti il problema della diafonia tra coppie di fili che sono stati ritorti con lo stesso passo.

Esistono tre tipi di doppini ritorti a seconda del livello di schermatura desiderato:

- **UTP (Unshielded Twisted-Pair)**: si tratta di cavi composti da 8 fili intrecciati in 4 coppie, le varie coppie sono a loro volta intrecciate tra loro. Questo tipo di cavo, non avendo calze per la schermatura, risulta molto flessibile;
- **STP (Shielded Twisted-Pair)**: uguale all'UTP, ma con la presenza della calza di schermatura intorno a ogni coppia e anche all'esterno, questo tipo di cavo è molto meno flessibile del precedente ma sicuramente più immune ai disturbi e più costoso.

- **FTP (Foiled Twisted-Pair)**: è in pratica una via di mezzo tra UTP e STP. Si tratta di un cavo UTP con la schermatura soltanto all'esterno (e non anche per ogni coppia come l'STP). È quindi una scelta intermedia sia come caratteristiche di immunità ai disturbi che di prezzo.

Sono in commercio anche cavi STP e FTP a doppia schermatura, detti rispettivamente **SSTP (Screened Shielded Twisted-Pair)** e **SFTP (Screened Foiled Twisted-Pair)** che garantiscono una maggior protezione dalle interferenze.

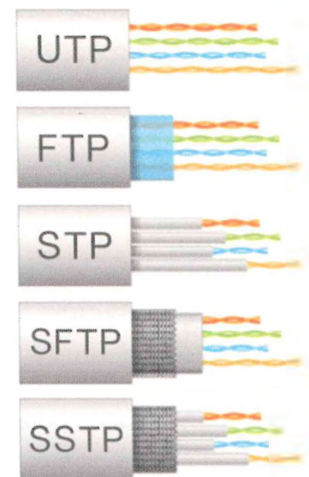
La **FIGURA 2** riassume i vari casi.

I cavi twisted-pair si dividono a loro volta in **categorie** in base al numero di intrecci, alla velocità di trasmissione, alla massima larghezza di banda e alla massima distanza raggiungibile. Le principali categorie oggi utilizzate nella cablatura delle reti locali con standard Ethernet sono elencate in **TABELLA 1**.

La categoria 7a con larghezza di banda fino a 1 GHz è soprattutto usata per far coesistere meglio telefono, TV e rete sul cavo Ethernet. Sono anche in commercio i cavi di categoria 8 con prestazioni ancora più performanti.

Attualmente i cavi più commercializzati per le reti 10/100/1000 Mbps (cioè quelle fino a 1 Gbps) sono quelli UTP di categoria 5e, cavi di categoria inferiore, come la 4 o la 3, non vengono più utilizzati dato che non permettono di raggiungere i 100 Mbps.

In generale categorie più elevate portano ad avere maggiori frequenze raggiungibili. La distanza massima che possono coprire questi cavi è di 100 metri senza bisogno di dispositivi ripetitori/rigeneratori di segnale.



**FIGURA 2** Tipi di cavi twisted-pair

**TABELLA 1** Le principali categorie di cavi twisted-pair

| CATEGORIA      | SCHERMATURA             | VELOCITÀ DI TRASMISSIONE MASSIMA | LARGHEZZA DI BANDA MASSIMA | DISTANZA MASSIMA |
|----------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 5              | Non schermato           | 10/100 Mbps                      | 100 MHz                    | 100 m            |
| 5e (enhanced)  | Schermato/non schermato | 1 Gbps                           | 100 MHz                    | 100 m            |
| 6              | Schermato/non schermato | 1 Gbps                           | 250 MHz                    | 100 m            |
| 6a (augmented) | Schermato/non schermato | 10 Gbps                          | 500 MHz                    | 55 m             |
| 7              | Schermato               | 10 Gbps                          | 600 MHz                    | 100 m            |
| 7a (augmented) | Schermato               | 40/100 Gbps                      | 600 MHz/1 GHz              | 50/15 m          |
| 8              | Schermato               | 25/40 Gbps                       | 1,4/2 GHz                  | 30 m             |

I cavi twisted-pair terminano alle due estremità con un connettore di tipo **RJ45** (Registered Jack n. 45) in un socket **8P8C** (8 posizioni e 8 contatti) mostrato in **FIGURA 3**.

Bisogna stare attenti a non scambiare i connettori del tipo RJ11, quelli comunemente adottati per la telefonia classica, con quelli di rete di tipo RJ45 usati per le reti. I connettori RJ11 sono facilmente riconoscibili dalle minori dimensioni rispetto all'RJ45 e al fatto che possono portare solo un massimo di 4 fili interni.



**FIGURA 3** Connettore RJ45

## 1.4 Il cavo coassiale

Il cavo coassiale è stato il mezzo trasmissivo usato per le prime reti Ethernet degli anni Settanta ed è stato molto usato fino agli anni Novanta, dopodiché lo si è sostituito con i cavi twisted-pair e le fibre ottiche. Quindi nelle nuove reti non si usano più i cavi coassiali, mentre è ancora possibile trovarli in “vecchie” reti.

Il cavo coassiale mantiene, però, alcuni vantaggi: può arrivare a distanze maggiori di STP e UTP, è meno costoso delle fibre ottiche, è una tecnologia ben nota e collaudata.

FIGURA 4 Il cavo coassiale



Un cavo coassiale è formato da un filo conduttore centrale (tipicamente in rame, detto *core*), racchiuso in una guaina isolante, avvolta in un foglio metallico (anche questo solitamente in rame, detto *calza*) che serve a schermare il cavo centrale e bloccare le interferenze. L'involucro metallico esterno è usato come schermo e come secondo conduttore ed è a sua volta rivestito da una guaina isolante.

Tutto il cavo viene infine protetto da una guaina in plastica (FIGURA 4).

Esistono vari tipi di cavo coassiale:

- **thick coax** (coassiale spesso): è il tipo storico usato nelle LAN Ethernet ed è indicato nelle specifiche originali per Ethernet dette **10BASE5**, dove il 5 indica che il segnale può viaggiare per circa 500 m. Le reti realizzate con questi cavi raggiungono una velocità di 10 Mbps. Questo cavo misura approssimativamente 1,27 cm di diametro e come tale risulta relativamente poco flessibile e di difficile installazione;
- **thin coax** (coassiale sottile): questo tipo si è diffuso con le LAN di personal computer, in quanto meno costoso e più facilmente manipolabile dell'altro, è usato per le specifiche Ethernet **10BASE2**, dove il 2 indica che il segnale può viaggiare per circa 200 m. Le reti realizzate con questi cavi raggiungono una velocità di 10 Mbps. Questo cavo misura approssimativamente 0,63 cm ed è molto simile al cavo coassiale usato per la TV.

Esistono molti tipi di cavi coassiali, quelli più comunemente usati hanno dei connettori, denominati **BNC** (FIGURA 5), dove BNC sta per Bayonet Neill Concelman, dal nome dei due inventori Neill e Concelman e dal sistema utilizzato per l'innesto, definito “a baionetta”.

FIGURA 5 I connettori BNC



### FISSA LE CONOSCENZE

- Quali sono i cavi che si possono utilizzare per cablare una rete?
- Spiega il problema della diafonia nei cavi elettrici.
- Che differenza c'è tra cavo UTP, STP e FTP?
- Come è fatto un cavo coassiale?



### 3.4 La FTTx

Accedere al web è possibile grazie alla rete di cavi in rame (doppino telefonico) che si snoda attraverso il pianeta mettendo in comunicazione tutti i paesi come un sistema di vasi capillari. Il cuore di questa struttura è costituito dalle centrali di trasmissione dei vari operatori telefonici, che non sono collegate direttamente alle abitazioni ma a una serie di **armadi stradali ripartilinea** (detti anche **cabinati di smistamento**). È da lì che i cavi si ramificano e raggiungono le case delle singole persone.

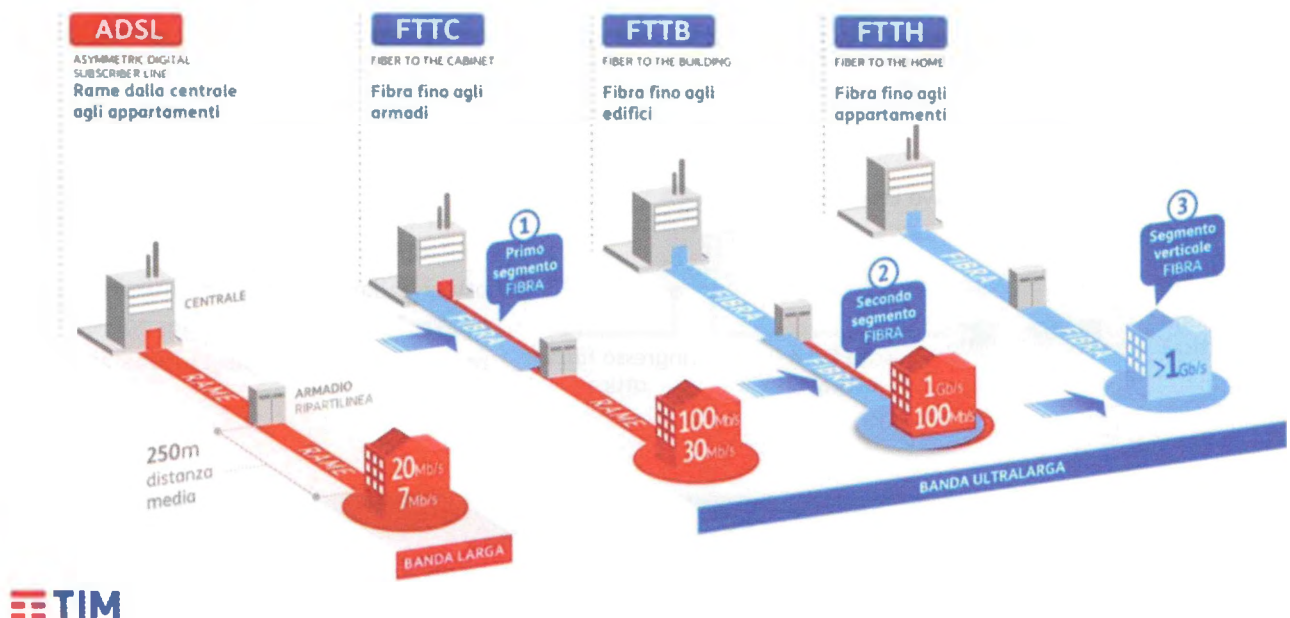
Fino a qualche anno fa, la rete era composta per intero da cavi in rame (prevalentemente in tecnologia ADSL) e le prestazioni variavano a seconda delle condizioni dei cavi (magari vecchi), delle temperature esterne e delle distanze geografiche. Più un'abitazione era lontana dalla centrale o dai cabinati, più il segnale perdeva potenza lungo il percorso. Con l'avvento della banda ultra larga, tutta o parte di questa rete è stata cablata in **fibra ottica** per migliorarne le prestazioni. In alcune zone l'intero collegamento dalla centrale a casa viaggia su fibra ottica, in altre la fibra è limitata alla tratta dalla centrale al cabinato.

**FTTx** è l'acronimo della locuzione inglese **Fiber To The x** che indica un'architettura di rete di telecomunicazioni di livello fisico a banda larga che utilizza la fibra ottica come mezzo trasmissivo per sostituire completamente o parzialmente la rete di accesso locale tradizionale in rame utilizzata per l'**ultimo miglio** di telecomunicazioni.

Le tre principali configurazioni sono:

- **FTTC** (Fiber To The Cabinet): fibra fino al cabinato (armadio stradale ripartilinea);
- **FTTB** (Fiber To The Building): fibra fino all'edificio;
- **FTTH** (Fiber To The Home): fibra fino a casa.

La **FIGURA 14** riassume le tre configurazioni a confronto con l'ADSL nella proposta di TIM.



**FIGURA 14** Configurazioni FTTC, FTTB e FTTH

In presenza di una connessione FTTC, il cavo che collega la centrale al cabinato è in fibra ottica, mentre il tratto dal cabinato a casa è in rame. Il collegamento resta soggetto a dispersioni e può risentire di avverse condizioni atmosferiche o sbalzi di temperatura dovuti all'utilizzo della banda in rame nell'ultimo tratto.

Le velocità raggiunte sono comunque superiori rispetto a quelle della classica connessione ADSL. Una connessione FTTC può raggiungere i 100/200 Mbps rispetto all'ADSL, che arriva a 20 Mbps in condizioni ottimali.

Le connessioni più performanti sono quelle FTTH in cui il collegamento dalla centrale al modem dell'utente finale è realizzato per intero in fibra ottica.

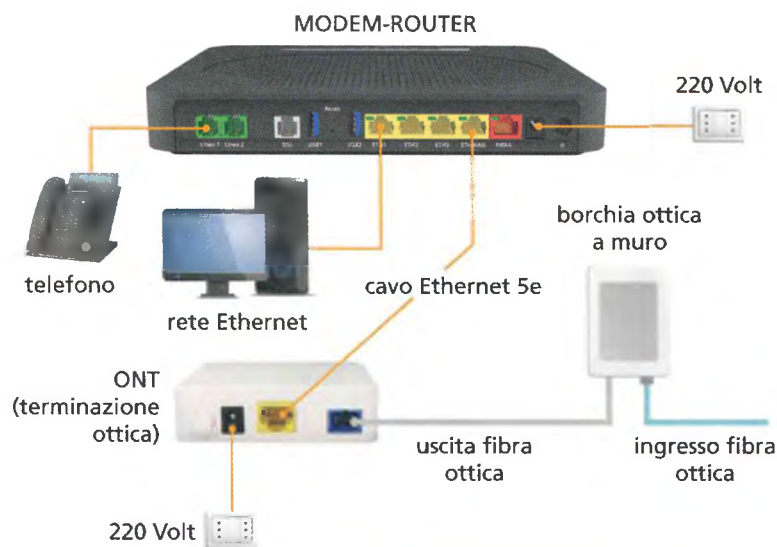
Quando in casa si installa una connessione in fibra ottica in modalità Fiber To The Home (FTTH), uno degli apparati che potrebbe essere installato dal tecnico si chiama **ONT**, Optical Network Terminal, apparato che trasforma il segnale ottico e permette di collegare il proprio modem alla rete in fibra.

Un ONT è quindi un dispositivo che va alimentato elettricamente in cui si attesta (si fissa, si collega in modo definitivo) il cavo in fibra proveniente dall'esterno e che si occupa di convertire il segnale ottico in entrata in un segnale elettrico.

Questo apparato non è da confondere con la **borchia ottica**, una scatoletta che viene fissata a muro nel punto in cui arriva il cavo in fibra ottica dall'esterno.

Esistono due tipi di ONT: integrato nel router domestico oppure esterno con alimentazione dedicata. La soluzione con ONT integrato nel modem è quella largamente utilizzata dai fornitori di servizi telefonici. Il modem con ONT integrato si occupa quindi sia di "decodificare" il segnale ottico e di convertirlo in elettrico, sia di renderlo disponibile per i dispositivi connessi via cavo LAN o Wi-Fi. Invece, una ONT esterna (FIGURA 15) si presenta in maniera simile alla borchia ottica, ma in questo caso è presente l'alimentazione dedicata. Questo tipo di apparecchio si installa infatti vicino

FIGURA 15 ONT esterno con alimentazione dedicata



alla borchia e si occupa soltanto di convertire il segnale ottico in entrata in un segnale elettrico, da inviare poi al modem-router tramite cavo Ethernet di categoria 5e o superiore, garantendo prestazioni di almeno 1000 MHz.

Nel caso in cui non sia possibile effettuare lavori in appartamento per l'installazione della fibra, la soluzione FTTB rappresenta un buon compromesso. Questo tipo di cabatura prevede il collegamento in fibra ottica dalla centrale di trasmissione a una **centralina condominiale**, con collegamento in rame da quest'ultima ai singoli appartamenti.

#### FISSA LE CONOSCENZE

- Com'è organizzata la rete telefonica pubblica (PSTN)?
- Descrivi l'hardware ISDN che si trova sul lato utente.
- Di che tipo possono essere i filtri ADSL e a che cosa servono?
- Quali sono le tre principali configurazioni in fiber? Descrivine la differenza.

## 7 GLI APPARATI DI RETE

### 7.1 La scheda di rete

FIGURA 34 NIC PC Card PCMCIA



FIGURA 35 NIC USB

#### #prendinota

La PC Card **PCMCIA** è uno standard sviluppato dalla Personal Computer Memory Card International Association al fine di permettere l'espansione delle funzionalità dei dispositivi portatili.

#### #prendinota

Forse a qualcuno può sembrare impossibile che vi siano sufficienti indirizzi MAC diversi per tutti pensando al gran numero di PC sparsi per uffici e abitazioni private.

In realtà con 12 cifre esadecimali, pari a 48 bit, è possibile indirizzare  $2^{48}$  schede di rete diverse. Ricordando che

$2^{10} \approx 10^3$      $2^{20} \approx 10^6$   
 $2^{30} \approx 10^9$     e     $2^{40} \approx 10^{12}$   
 risulta che

$$2^{48} \approx (2^8 \cdot 10^{12}) \approx (256 \cdot 10^{12})$$

cioè circa 256.000 miliardi. Sulla Terra siamo circa 7 miliardi e mezzo: gli indirizzi MAC sono sufficienti!

La scheda di rete (**NIC**, Network Interface Card) è un circuito stampato che collega l'host al mezzo trasmissivo (cioè il PC al cavo). È chiamata anche **LAN adapter**. Solitamente la NIC si trova integrata nella scheda madre del computer. Nel caso in cui si volesse installare una seconda interfaccia di rete (per esempio, perché ha prestazioni migliori di quella integrata) si può ricorrere a una NIC in formato PCIe, per i computer desktop, o in formato PC Card PCMCIA (FIGURA 34) o USB (FIGURA 35) per i computer notebook.

Le schede di rete sono anche note con il nome di **schede Ethernet** poiché forniscono una porta standard Ethernet per il collegamento alla rete tramite connettore RJ45 e cavo di rete in rame di tipo doppino telefonico (twisted-pair).

Anche le schede di rete possono supportare diverse velocità di trasmissione come i cavi. La scheda Ethernet standard prevede 10Mbps, la **Fast Ethernet 100Mbps**, la **Gigabit Ethernet 1000Mbps (1Gbps)** e la **10 Gigabit Ethernet 10Gbps** (FIGURA 36). Lo standard Gigabit Ethernet è disponibile anche per cavi in fibra (FIGURA 37).

FIGURA 36 NIC PCIe 2 porte 10 gigabit ETH rame

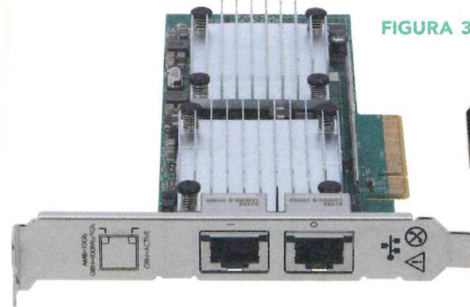


FIGURA 37 NIC PCIe Gigabit ETH fibra

Le schede di rete sono caratterizzate da un indirizzo fisico univoco chiamato **MAC address** (Media Access Control) costituito da 12 cifre esadecimali (6 byte) come mostrato in FIGURA 38.

I primi tre ottetti sono detti **OUI** (Organization Unique Identifier), in quanto identificano l'azienda produttrice della scheda, le altre tre coppie sono detti **UAA** (Universally Administered Address) e rappresentano il numero progressivo cronologico di produzione della scheda da parte di una determinata azienda (numero seriale). La caratteristica fondamentale dell'indirizzo MAC è di essere univoco: non esistono due indirizzi MAC uguali in tutto il pianeta cioè non ci sono due schede di rete (quindi due host) con lo stesso MAC.

MAC Address  
(Media Access Control Address)

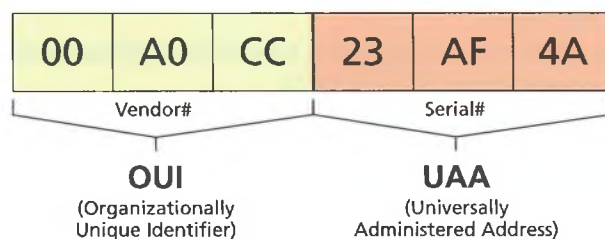


FIGURA 38 MAC Address



## 7.2 L'hub

L'**hub** ha come compito principale quello di ricevere le informazioni dai vari nodi presenti sulla rete e di inoltrarle agli altri nodi collegati alle sue porte. È un apparato presente sul mercato con un numero molto variabile di porte standard Ethernet (FIGURA 39), essendo utilizzabile in una rete domestica come in una LAN aziendale per collegare le NIC dei singoli computer a un centro stella di rete (topologia a stella o stella estesa).

L'hub non è in grado di verificare quale sia il reale destinatario di tali dati, per cui li invia su tutte le porte tranne quella da cui sono arrivati (modalità **broadcast**). Saranno gli stessi dispositivi riceventi a valutare se i dati inviati dall'hub siano o meno di loro pertinenza e, in caso contrario, a rifiutarli senza processarli.

Tale operazione, oltre a provocare un traffico inutile sulla rete, crea anche incertezze sulla sicurezza dei dati stessi. Bisogna infatti considerare che tutte le informazioni arriveranno a tutti i dispositivi collegati anche quelli a cui non sono realmente destinate.

Un altro compito tipico degli hub è quello di **repeater multiporta**. Il repeater è un apparato ripetitore che permette di ritrasmettere un segnale su una rete.

Ricordiamo che un segnale che transita su un supporto fisico tende ad attenuarsi dopo una certa distanza, oltre a essere distorto a causa del rumore, quindi può essere necessario rigenerarlo.

Un hub con funzioni di repeater quando riceve un segnale, lo rigenera riportandolo al livello originale, lo risincronizza e lo inoltra estendendo così la lunghezza del canale trasmissivo su LAN omogenee.

Per una rete LAN a 10/100Mbps Ethernet vale la regola dei 4 ripetitori, secondo la quale tra 2 host non possono esserci più di 4 ripetitori. Questo per evitare la latenza, cioè il ritardo di un segnale nell'arrivare a destinazione. Una latenza troppo alta rende la rete meno efficiente.

Ci sono 3 tipi di hub:

- **passivi**: servono solo come punto di connessione fisica, non vedono (non leggono) i dati che passano. Essendo passivi non necessitano di alimentazione elettrica;
- **attivi**: richiedono alimentazione elettrica per amplificare e ripulire i segnali che arrivano e trasmetterli sulle altre porte (funzione di repeater);
- **intelligenti**: chiamati anche *smart hub*, funzionano come gli hub attivi ma al loro interno hanno un microprocessore che fornisce informazioni di diagnostica. Sono più costosi degli hub attivi ma sono utili nelle situazioni di *troubleshooting* (ricerca del guasto).

I dispositivi collegati a un hub ricevono tutto il traffico che passa attraverso di esso (broadcast): più dispositivi ci sono e più facile sarà avere **collisioni**. Una collisione si ha quando due dispositivi trasmettono nello stesso istante; ciò causa la distruzione dei dati, che dovranno essere ritrasmessi provocando evidenti ritardi.

Per questo motivo gli hub sono adatti a reti di dimensioni ridotte o con traffico limitato.



FIGURA 39 Hub a 16 porte Ethernet



## 7.3 Lo switch e il bridge

Lo **switch** è un apparato in grado di analizzare il contenuto di un pacchetto di dati ricevuto e di inoltrarlo solo al reale destinatario, riducendo in tal modo il traffico superfluo nella rete e le possibili collisioni che invece crea l'hub.

Uno switch permette che avvengano più comunicazioni in parallelo, infatti durante la comunicazione collega solo le due porte interessate, rendendo possibili più scambi contemporaneamente con conseguente aumento della bandwidth totale.

Gli switch attuali offrono la funzionalità di autoconfigurazione, cioè sono in grado di riconoscere dinamicamente il dispositivo all'altro capo del cavo, adeguando di conseguenza il collegamento interno per garantire una corretta comunicazione. In questo modo non è più necessario usare cavi incrociati (crossover) e si possono usare sempre cavi dritti (straight-through), in quanto lo switch configura in automatico la porta in modo diverso se dall'altra parte del cavo c'è un altro switch oppure un PC. Esistono modelli di switch di tipo "ibrido" ossia con porte che usano differenti velocità, per esempio porte 10/100 Mbps e porte 1.000 Mbps. Nella FIGURA 40 è mostrato uno switch con 48 porte 10/100 Mbps e 2 porte Gigabit.

Gli switch sono associati a topologie a stella e stella estesa, dove svolgono funzioni di centro stella e sono adatti a reti di qualsiasi dimensione e con un elevato livello di traffico.

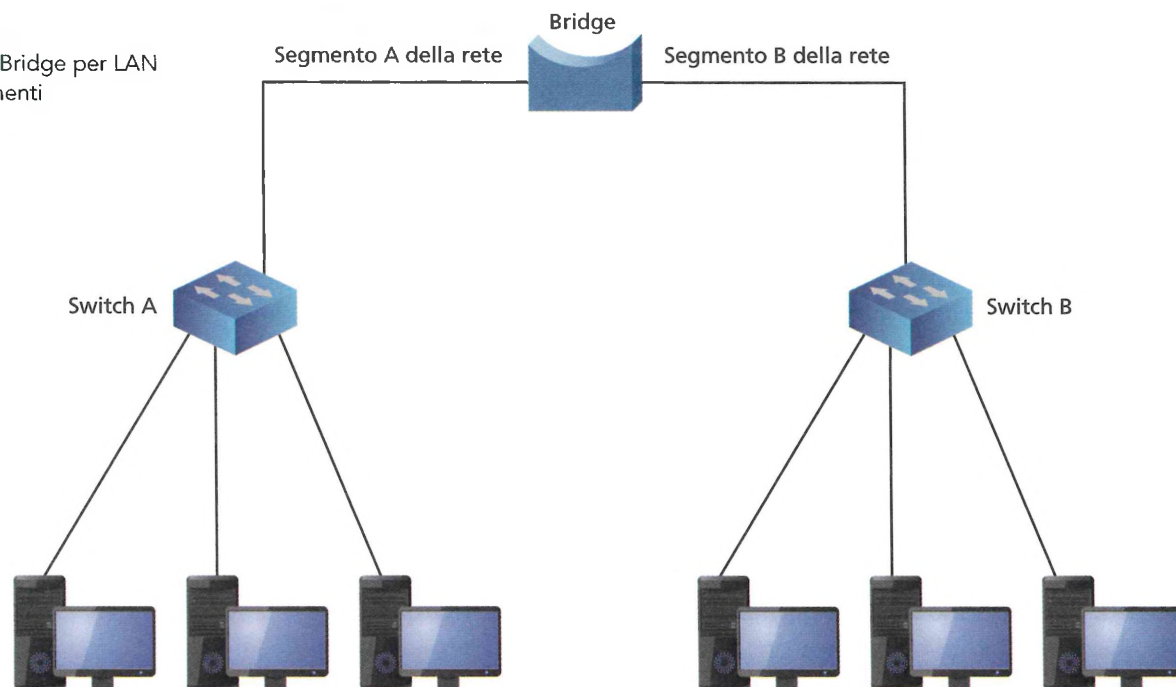
Il **bridge** è un apparato simile allo switch ma con meno porte (anche solo 2). Mentre lo switch collega direttamente gli host a un segmento di rete, il bridge serve a collegare tra loro due o più segmenti di rete (FIGURA 41).

Il compito del bridge è quindi anche quello di repeater grazie alla capacità di inoltrare i dati verso un altro segmento di rete.

FIGURA 40 Switch a 50 porte Ethernet



FIGURA 41 Bridge per LAN con 2 segmenti



I bridge permettono quindi la suddivisione di grosse reti in sottoreti in modo da facilitare la gestione e il controllo delle stesse, oppure permettono di creare delle macroreti partendo da reti locali già esistenti. È possibile in questo modo creare delle reti dipartimentali che verranno poi inglobate nell'unica rete aziendale.

## 7.4 Il router

Un **router** è un dispositivo hardware che si occupa di far comunicare tra loro reti differenti ed eterogenee instradando i pacchetti nella giusta direzione. Il router, in particolare, è il dispositivo utilizzato per permettere l'accesso di tutti i computer di una rete LAN a un'altra rete (per esempio a Internet).

Reti diverse parlano "linguaggi" diversi, quindi a livello di trasmissione fisica, di accesso e di controllo, per collegare tra loro due reti non è sufficiente metterle in comunicazione tramite un bridge o uno switch. È necessario invece che tra una rete e l'altra venga posto un apposito dispositivo, il router, che parli entrambi i protocolli delle due reti e provveda a leggere, tradurre e rispedire (*store and forward*) i dati che lo attraversano (FIGURA 42 e FIGURA 43).

Tipicamente i router che vengono impiegati nelle reti locali per la connessione a Internet integrano al loro interno le funzioni di modem, di conseguenza in rete viene installato un unico apparato con funzionalità di modem/router.

Il router, quindi, è connesso a due o più reti (FIGURA 44) e si occupa di indirizzare i messaggi decidendo quale percorso far compiere ai dati sulla base delle informazioni



FIGURA 42 Router per MAN-WAN



FIGURA 43 Router aziendale

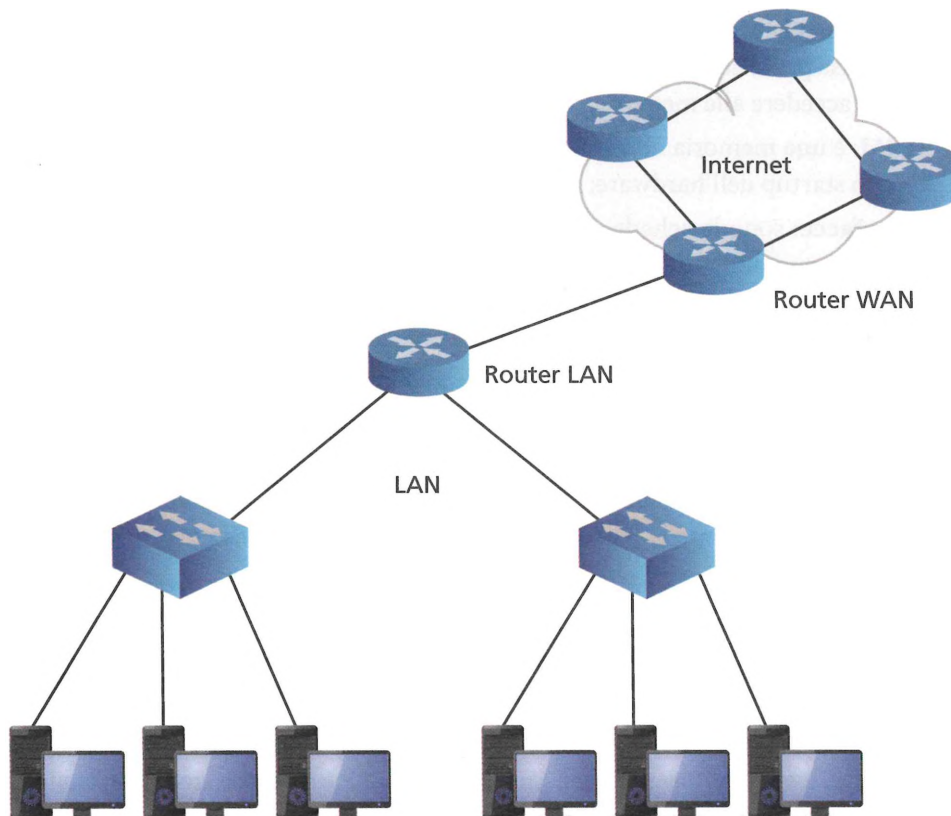


FIGURA 44 Router per LAN e per WAN

dello stato delle reti alle quali è collegato, cioè determinando il successivo punto della rete a cui inoltrare il pacchetto di dati ricevuto. In questo modo il router reindirizza i messaggi che vengono trasmessi tra reti di computer perché vengano instradati fino a raggiungere la destinazione finale.

Le due attività principali di un router sono dunque:

- scegliere il percorso migliore (**routing**);
- mettere i pacchetti sull'interfaccia di uscita corretta (**forwarding**).

Anche se un router può essere usato per segmentare una rete locale, il suo principale utilizzo è come dispositivo per reti geografiche.

Il router, essendo un **computer dedicato al routing** (instradamento dei pacchetti), necessita di un Sistema Operativo e dal punto di vista hardware dev'essere dotato di almeno due schede di rete e di:

- **microprocessore** con CPU specializzata nelle elaborazioni richieste;
- **RAM**: memoria volatile usata per memorizzare la tabella di routing, il file di configurazione, i pacchetti in attesa. La RAM viene condivisa come memoria del processore e memoria di input/output (I/O) per i pacchetti in attesa e in genere è dinamica (DRAM);
- **flash**: memoria di tipo read-only cancellabile e riprogrammabile, è usata per contenere il Sistema Operativo e mantiene il suo contenuto anche se non c'è alimentazione (a differenza della RAM);
- **NVRAM** (Non Volatile RAM): è usata per memorizzare il file di configurazione di startup (quello che viene eseguito all'accensione del router); come la memoria flash, mantiene il suo contenuto anche se non c'è alimentazione;
- **bus**: la maggior parte dei router contiene un System bus e un CPU bus. Il System bus si usa per le comunicazioni tra la CPU e le interfacce, mentre il CPU bus è usato per accedere alle memorie;
- **ROM**: è una memoria non volatile usata per contenere i programmi di diagnostica allo startup dell'hardware;
- **interfacce**: sono le schede di rete del router usate per le connessioni verso l'esterno; generalmente sono di 3 tipi: LAN, WAN, gestionale. Quelle LAN in genere sono di tipo Ethernet o Token Ring, quelle WAN possono essere seriali o ISDN. La porta gestionale (detta anche console o AUX) è usata per la configurazione del router.

Un router con almeno due schede di rete di cui una verso la LAN e una verso la WAN può essere configurato come **gateway** e, attraverso esso, si rende condiviso l'accesso a Internet per tutti i computer della rete locale. L'interfaccia del router che funziona da gateway LAN diventa la "via di uscita" degli host dalla LAN stessa.

## 7.5 L'Access Point

Gli **AP** (Access Point, **FIGURA 45**) hanno un doppio scopo: sono dei bridge che collegano la parte cablata (wired) della LAN con la parte wireless e consentono ai Wireless Terminal (dispositivi wireless quali: smartphone, tablet, netbook, ecc.) di collegarsi alla rete (agisce quindi da gateway). L'utilizzo degli AP è diventato indispensabile vista la presenza sempre maggiore di dispositivi mobili in una rete.



FIGURA 45 Access Point

Nelle reti domestiche di solito basta un AP che funge anche da router consentendo di collegarsi a Internet. Nelle reti aziendali invece più AP vengono cablati per creare un vero e proprio sistema di distribuzione wireless in cui ogni AP è una **base station** a cui i dispositivi wireless si collegano. Approfondiremo nel corso del quarto anno il principale standard per il wireless: l'IEEE 802.11 che ha dato origine al Wi-Fi sulle bande a 2.4 GHz e a 5 GHz.

La configurazione di un AP in una rete aziendale o domestica prevede l'impostazione di una serie di parametri. I principali sono i seguenti.

- **SSID** (Service Set Identifier): serve ad assegnare un nome alla rete wireless affinché gli utenti possano identificarla. L'AP può essere configurato per trasmettere in broadcast e in continuazione l'SSID attraverso un frame periodico detto **beacon**. In questo modo, i dispositivi wireless sono in grado di rilevare l'elenco delle reti wireless esistenti nel loro raggio d'azione.
- **Potenza**: la normativa ETS 300-328 dell'ETSI (European Telecommunications Standards Institute) impone di non irradiare segnali con una EIRP (Effective Isotropic Radiated Power), cioè la potenza che effettivamente è emessa dall'antenna in ogni direzione, superiore a 100mW per la banda a 2.4 GHz e 1 W per la banda a 5 GHz.
- **Canale**: poiché le bande sono divise in canali da alcuni MHz, si può impostare l'AP affinché lavori su uno qualsiasi dei canali disponibili. AP vicini non devono usare lo stesso canale per evitare interferenze.
- **Crittografia**: lo standard di crittografia e di autenticazione è la WEP (Wired Equivalent Privacy). È necessario attivarla come livello minimo di sicurezza. Si deve assegnare una chiave di crittografia a ogni utente perché possa collegarsi all'Access Point con dati crittografati. Le chiavi standard sono da 10 cifre esadecimali (40 bit) o da 26 cifre esadecimali (104 bit) corrispondenti alla crittografia rispettivamente a 64 o 128 bit per via dell'aggiunta, in entrambi i casi, di un vettore d'inizializzazione a 24 bit.

### FISSA LE CONOSCENZE

- A che cosa serve la scheda di rete (NIC)?
- Che cosa è in grado di fare un hub "intelligente"?
- Che differenza c'è tra switch e bridge?
- Quali compiti principali svolge un router?
- Quali sono le caratteristiche hardware di un router?
- Che cos'è e a che cosa serve l'SSID?



**Case study**  
Installazione di un  
modem ADSL



## 1 REALIZZARE LA RETE NEGLI EDIFICI

### ■ CRITERI DI COLLEGAMENTO

Uno degli aspetti normalmente presenti nello sviluppo di una rete è il collegamento tra i vari apparati per consentire la realizzazione delle varie topologie di rete. Il progressivo aumento della complessità dei collegamenti ha reso necessaria la creazione di regole ben precise per la realizzazione di collegamenti che devono soddisfare i seguenti criteri:

- **affidabilità:** i collegamenti devono garantire il corretto funzionamento della rete con un bassissimo numero di guasti (teoricamente nessuno);
- **semplicità realizzativa:** in base alla struttura dell'edificio o dell'insieme di edifici da collegare e in base alla topologia scelta occorre studiare i percorsi migliori, che consentano di ottenere collegamenti brevi e passaggi tali da semplificare la posa e la manutenzione;
- **contenimento dei costi:** in base alle esigenze della rete occorre analizzare le diverse soluzioni tecniche esistenti, confrontando benefici e costi. Le soluzioni tecniche che hanno un costo di realizzazione basso non sempre si rivelano come le più economiche: devono infatti essere valutate alla luce delle successive operazioni di manutenzione;
- **flessibilità:** nella fase di progetto occorre ipotizzare possibili modifiche future (cambio della disposizione delle apparecchiature, ampliamento della rete, rinnovo delle apparecchiature collegate) e predisporre la rete in modo che le modifiche siano facilmente eseguibili senza intervenire sull'intera rete; occorre anche tener conto che le apparecchiature appartengono a costruttori diversi, ma i collegamenti non devono essere vincolati a un particolare prodotto commerciale;
- **rispetto degli standard normativi:** in ogni rete le apparecchiature rispettano degli standard fissati internazionalmente; occorre garantire che tutti i collegamenti siano eseguiti "a regola d'arte"; le norme che indicano le specifiche di ogni tipo di rete indicano sempre a quali prove occorre sottoporre la rete per verificare la sua funzionalità. Gli standard da rispettare cambiano in base alla tipologia di azienda e all'ambiente di lavoro;
- **collaudo e certificazione:** deve essere possibile effettuare il collaudo della rete secondo modalità standardizzate in modo da poter certificare che la rete soddisfi i criteri di progetto (velocità di comunicazione, attenuazioni, guasti e tolleranza ai guasti). Il collaudo dev'essere effettuato da personale tecnico specializzato in grado di rilasciare le certificazioni.

### FISSA LE CONOSCENZE

- Perché occorrono regole precise per realizzare i collegamenti tra gli apparati?
- Quali criteri devono rispettare i collegamenti in una rete?

## 2 GLI STANDARD INTERNAZIONALI

### LE REGOLE DEL CABLAGGIO STRUTTURATO

L'insieme delle regole che soddisfano i criteri appena visti è detto **cablaggio strutturato**. Gli standard di riferimento sono:

- **ISO/IEC 11801**: è lo standard internazionale per il cablaggio per telecomunicazioni; in questo standard si definisce un generico sistema di cablaggio che è indipendente dal tipo di applicazione e compatibile con i componenti di cablaggio (di differenti costruttori) rispondenti a tale standard;
- **TIA/EIA 568D**: è lo standard americano per il cablaggio per telecomunicazioni in edifici commerciali; in questo standard si definisce un generico sistema di cablaggio per le telecomunicazioni che dovrà supportare un ambiente multi-prodotto e multi-fornitore installato in edifici commerciali;
- **TIA/EIA 570**: è lo standard americano per gli edifici residenziali;
- **EN 50173** (in Italia CEI EN 50173): è lo standard europeo per un generico cablaggio per telecomunicazioni; questo standard deriva dalla norma ISO/IEC 11801, da cui differisce in modo minimo.

Questa normativa si suddivide in 5 parti:

- EN 50173-1 tratta le prescrizioni generali per cablaggi strutturati orientati alla tecnologia dell'informazione;
- EN 50173-2 tratta le prescrizioni per i cablaggi strutturati negli uffici;
- EN 50173-3 tratta le prescrizioni per i cablaggi strutturati negli ambienti industriali;
- EN 50173-4 tratta le prescrizioni per i cablaggi strutturati nelle abitazioni;
- EN 50173-5 tratta le prescrizioni per i cablaggi strutturati nei data center;
- **EN 50174-2** (in Italia CEI 306-5) tratta dei criteri di installazione all'interno degli edifici nei casi previsti dalla EN 50173: locali commerciali e residenziali e determinati ambienti pericolosi.

I diversi standard suddividono la realizzazione del cablaggio strutturato nello studio dei seguenti aspetti:

- la topologia;
- gli elementi facenti parte del cablaggio;
- i mezzi trasmissivi;
- le dorsali;
- il cablaggio di piano;
- le norme di progettazione;
- le norme di installazione;
- l'identificazione dei cavi;
- la documentazione;
- i criteri di collaudo.

#### #prendinota

Il cablaggio strutturato indica l'insieme di regole da seguire per realizzare collegamenti fisici ottimizzati al fine di ottenere costi di realizzazione e di manutenzione bassi e rendere la rete efficiente anche alla luce di successive modifiche per ampliamento o aggiornamento delle apparecchiature.

### FISSA LE CONOSCENZE

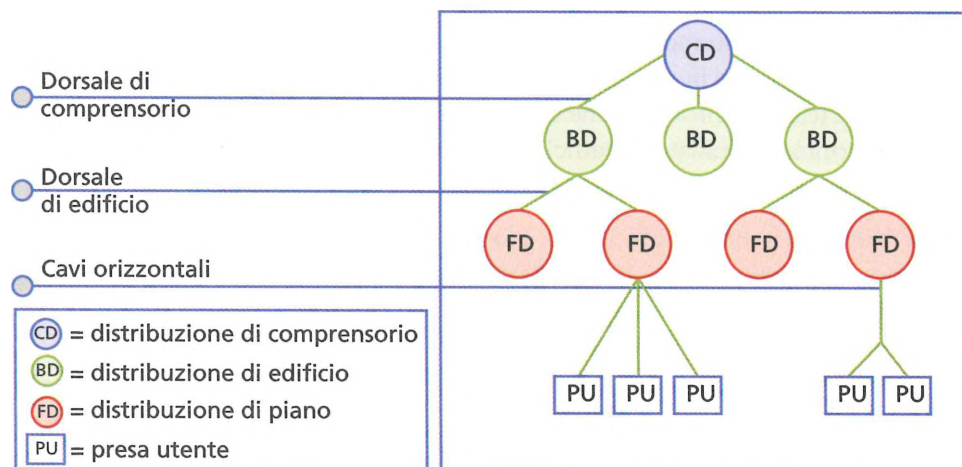
- Quale funzione svolgono gli standard internazionali nel cablaggio strutturato?
- Che cosa definiscono gli standard internazionali?

## 3 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL CABLAGGIO

### 3.1 Topologia di rete

Nelle reti locali (LAN) la topologia utilizzata è quella a stella gerarchica: la rete locale è suddivisa in piccole reti a stella i cui centri stella fanno capo a un centro stella di livello superiore, realizzando così un modello a stella gerarchico (FIGURA 1).

FIGURA 1 Modello a stella gerarchico



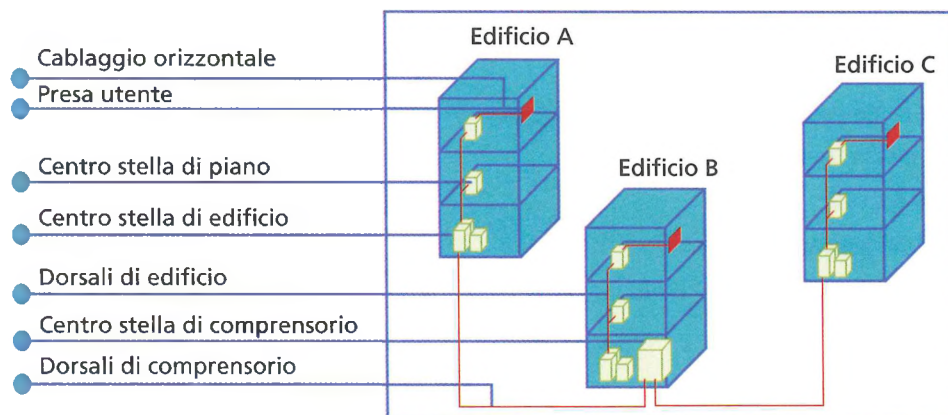
La classificazione segue in parte la dislocazione degli apparati all'interno degli edifici (FIGURA 2):

1° livello: centro stella di compressorio (CD = campus distributor, distribuzione di compressorio);

2° livello: centro stella di edificio (BD = building distributor, distribuzione di edificio);

3° livello: centro stella di piano (FD = floor distributor, distribuzione di piano).

FIGURA 2 Topologia di un cablaggio strutturato



### 3.2 Scelta dei mezzi trasmissivi

I criteri di scelta tengono conto delle distanze dei collegamenti, della velocità di trasmissione dei dati e della presenza dei disturbi (TABELLA 1).

| Frequenza di trasmissione | Categoria        | Classe | ISO/IEC 11801    | TIA/EIA 568D | EN50173          |
|---------------------------|------------------|--------|------------------|--------------|------------------|
| fino a 100 kHz            | 1 <sup>(1)</sup> | A      | • <sup>(2)</sup> | •            | • <sup>(2)</sup> |
| fino a 1 MHz              | 2 <sup>(1)</sup> | B      | • <sup>(2)</sup> | •            | • <sup>(2)</sup> |
| fino a 16 MHz             | 3 <sup>(1)</sup> | C      | •                | •            | •                |
| fino a 20 MHz             | 4 <sup>(1)</sup> | •      | •                |              |                  |
| fino a 100 MHz            | 5                | D      | •                | •            | •                |
| fino a 100 MHz            | 5e               | D 2000 | •                | •            | •                |
| fino a 250 MHz            | 6                | E      | •                |              |                  |
| fino a 600 MHz            | 7                | F      | •                |              |                  |
| 2 GHz                     | fibra ottica     | ottica | •                | •            | •                |

La categoria attesta le caratteristiche trasmissive del singolo componente, escludendo il tipo di posizionamento.

La classe, invece, è riferita alle prestazioni di ogni singola linea (link).

<sup>(1)</sup> Trasmissione dati a bassa velocità e/o fonia non più usate.

<sup>(2)</sup> Non considerano le categorie 1 e 2, ammettono però le classi A e B.

A partire dagli anni 2000 le dorsali (le linee principali che distribuiscono i segnali negli edifici) sono realizzate in fibra ottica, mentre i collegamenti sui singoli piani sono realizzati con cavi in rame. L'uso della fibra ottica è diventato normale con la progressiva riduzione dei costi dei cavi e degli apparati di conversione (da ottico a elettrico e viceversa) e per la necessità di avere bassissime attenuazioni del segnale che consentono di portare il segnale a distanze significative senza bisogno di rigenerarlo (amplificarlo per compensare l'attenuazione).

Nelle **TABELLE 2 e 3**, rispettivamente, riportiamo le caratteristiche delle fibre ottiche multimodali (sigla OM) e monomodali (sigla OS).

**TABELLA 1** Criteri di classificazione in base alla banda richiesta per la trasmissione

| Categoria | Diametro del core (µm) | Attenuazione massima (dB/km) |        |         |
|-----------|------------------------|------------------------------|--------|---------|
|           |                        | 850 nm                       | 953 nm | 1300 nm |
| OM1       | 62,5                   | 3,5                          |        | 1,5     |
| OM2       | 50 o 62,5              | 3,5                          |        | 1,5     |
| OM3       | 50                     | 3                            |        | 1,5     |
| OM4       | 50                     | 3                            |        | 1,5     |
| OM5       | 50                     | 3                            | 2,3    | 1,5     |

**TABELLA 2** Parametri di fibre ottiche multimodali

| CATEGORIA OS1         |                              | CATEGORIA OS2         |                              |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Lunghezza d'onda (nm) | Attenuazione massima (dB/km) | Lunghezza d'onda (nm) | Attenuazione massima (dB/km) |
| 1310                  | 1,0                          | 1310                  | 0,4                          |
| 1550                  | 1,0                          | 1383                  | 0,4                          |
|                       |                              | 1550                  | 0,4                          |

**TABELLA 3** Parametri di fibre ottiche monomodali

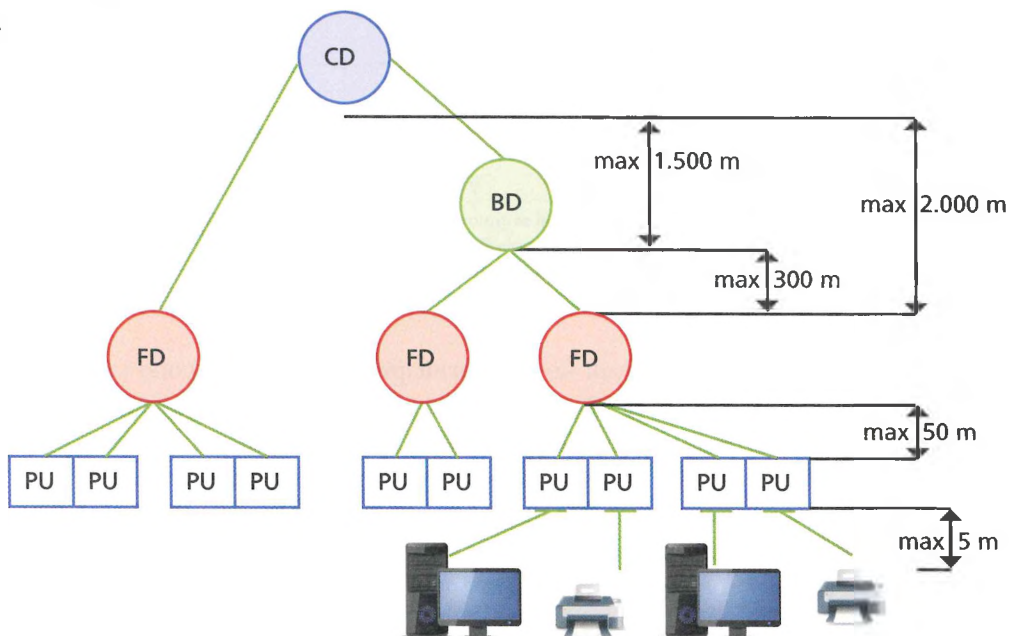
Il connettore normalmente utilizzato per le connessioni in rame (cavi UTP, FTP e STP) è l'RJ45; per le fibre ottiche si utilizzano specifici connettori (vedi Lezione 5 dell'Unità 6).



### 3.3 Distanze previste

Le distanze dipendono sia dalla dislocazione degli edifici, sia dal tipo di cavo utilizzato. Come evidenziato nella lezione sui mezzi trasmissivi, uno dei parametri critici per la lunghezza massima di un singolo cavo è la sua attenuazione, in quanto se il segnale trasmesso scende sotto un certo livello minimo i disturbi naturalmente presenti lungo il percorso prevalgono sul segnale utile, rendendo impossibile la comunicazione (FIGURA 3).

FIGURA 3 Lunghezze massime dei collegamenti



Per ogni tipo di cavo i costruttori forniscono l'attenuazione espressa in dB/km (decibel al chilometro). Nel calcolo delle distanze occorre tener conto degli eventuali percorsi obbligati (aree non attraversabili, presenza di cavi elettrici a tensioni elevate, presenza di condotte idrauliche, curve che il cavo deve effettuare, passaggi obbligati in condotte predisposte) che rendono il percorso reale di un collegamento decisamente più lungo di un collegamento in linea retta.

### 3.4 Norme di progettazione

Oltre a tener conto della topologia di rete e dei mezzi trasmissivi utilizzati, occorre valutare alcuni aspetti legati prevalentemente al numero degli utenti finali e alla loro distribuzione nella LAN. Occorre tener conto di:

- densità di terminali per zona orizzontale;
- numero di postazioni e posizione delle prese di collegamento;
- posizionamento dei vari centri stella in posizione centrale rispetto ai vari link a cui sono connessi per ridurre le lunghezze dei cavi; tale criterio spesso contrasta con la struttura edilizia dell'edificio e non sempre il punto di connessione con le reti dati pubbliche si trova nella posizione migliore (è più facile posizionare un armadio di piano in quanto è più legato alla suddivisione dei locali);
- rispetto delle distanze previste dalle specifiche tecniche.

### 3.5 Norme per l'installazione

Le apparecchiature di rete devono soddisfare sia la normativa specifica per le reti dati, sia la normativa relativa all'installazione di apparecchiature elettriche negli armadi che fisicamente costituiscono i centri stella.

Le regole principali sono:

- l'armadio che contiene le apparecchiature deve avere dimensioni tali da consentire una corretta aerazione in modo da impedire che all'interno si abbiano temperature superiori a quelle di normale funzionamento (circa 25 °C); inoltre tutti i collegamenti devono essere realizzati seguendo gli appositi percorsi previsti all'interno dei quadri, etichettando in modo chiaro i singoli cavi e l'etichettatura dev'essere riportata sullo schema di collegamento che fa parte della documentazione tecnica dell'impianto;
- i cavi devono essere inseriti dentro canaline o tubi protettivi di dimensioni tali da consentire un'adeguata dispersione del calore e lasciare un terzo della sezione libera per futuri ampliamenti (TABELLA 4);
- i cavi devono rispettare dei raggi minimi di curvatura (in genere 4 volte il diametro del cavo) per evitare rotture e non devono mai trovarsi in trazione;
- i cavi devono trovarsi a distanza di sicurezza e del tutto separati dai cavi elettrici (TABELLA 5);
- i percorsi, soprattutto nei tratti orizzontali, che in genere sono più critici da realizzare, devono essere studiati con attenzione in quanto occorre rispettare la topologia di rete, i vincoli di progetto (ritardi di propagazione, attenuazione dei segnali) e le esigenze edilizie costruttive. In un edificio di nuova costruzione i percorsi sono decisi in fase di progetto, mentre negli edifici esistenti occorre trovare dei compromessi tra le varie esigenze;
- la qualità delle apparecchiature dev'essere uguale o superiore a quella dei cavi utilizzati in modo da non deteriorare la qualità complessiva della LAN.

| Diametro del tubo (mm) | Diametro dei cavi (mm) |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
|------------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
|                        | 3,3                    | 4,6 | 5,6 | 6,1 | 7,4 | 7,9 | 9,4 | 13,5 | 15,8 | 17,8 |
| 15,8                   | 1                      | 1   |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 20,9                   | 6                      | 5   | 4   | 3   | 2   | 2   | 1   |      |      |      |
| 26,6                   | 8                      | 8   | 7   | 6   | 3   | 3   | 2   | 1    |      |      |
| 35,1                   | 16                     | 14  | 12  | 10  | 6   | 4   | 3   | 1    | 1    | 1    |
| 40,9                   | 20                     | 18  | 16  | 15  | 7   | 6   | 4   | 2    | 1    | 1    |
| 52,5                   | 30                     | 26  | 22  | 20  | 14  | 12  | 7   | 4    | 3    | 2    |
| 62,7                   | 45                     | 40  | 36  | 30  | 17  | 14  | 12  | 6    | 3    | 3    |
| 77,9                   | 70                     | 60  | 50  | 40  | 20  | 20  | 17  | 7    | 6    | 6    |
| 90,1                   |                        |     |     |     |     |     | 22  | 12   | 7    | 6    |
| 102,3                  |                        |     |     |     |     |     | 30  | 14   | 12   | 7    |

TABELLA 4 Numero dei cavi che possono passare in un tubo in base ai rispettivi diametri

| Campo di applicazione                                       | 2 kVA - 500 V    |                              |                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|
|                                                             | Senza separatore | Con separatore non metallico | Con separatore metallico |
| Cavo alimentazione non schermato<br>Cavo dati non schermato | 200 mm           | 100 mm                       | 50 mm                    |
| Cavo alimentazione non schermato<br>Cavo dati schermato     | 50 mm            | 20 mm                        | 5 mm                     |
| Cavo alimentazione schermato<br>Cavo dati non schermato     | 30 mm            | 10 mm                        | 2 mm                     |
| Cavo alimentazione schermato<br>Cavo dati schermato         | 0 mm             | 0 mm                         | 0 mm                     |

TABELLA 5 Distanze minime da linee elettriche di alimentazione (EN 50174-2)

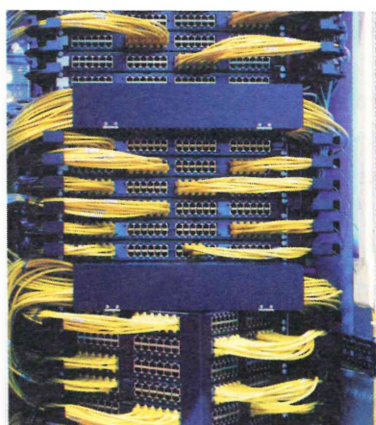


FIGURA 4 Cablaggio di un armadio

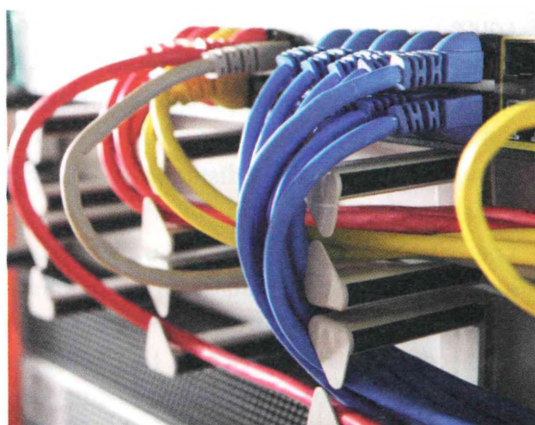


FIGURA 5 Cablaggio di un dispositivo

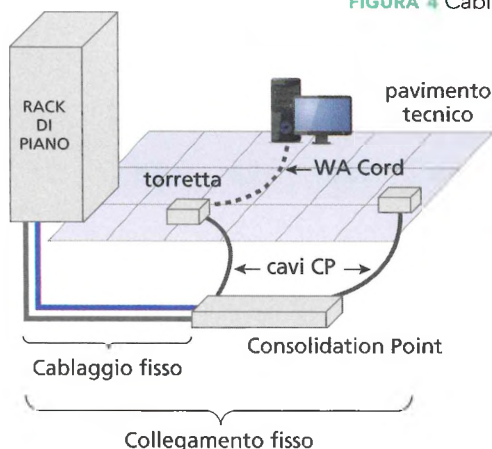


FIGURA 6 Cablaggio di piano

Le FIGURE 4 e 5 mostrano rispettivamente un esempio di cablaggio di un armadio e di un dispositivo. A livello di piano una soluzione che semplifica il cablaggio è l'utilizzo di ambienti con "pavimento tecnico", un pavimento leggermente rialzato sotto il quale è possibile far passare i vari cavi; in corrispondenza delle postazioni di lavoro saranno presenti delle torrette con almeno 2 prese di rete con connettore RJ45 (FIGURA 6).

I cavi si diramano dal rack di piano, che svolge la funzione di centro stella, raggiungono attraverso dei cavi fissi (Zone cord) un Consolidation Point (CP, un hub), posizionato tipicamente in un punto geometricamente centrale rispetto alle varie postazioni. Dalle torrette partono i cavi mobili (WA, Work Area cord) che collegano i singoli dispositivi alla rete.

### FISSA LE CONOSCENZE

- Quali sono i criteri nel cablaggio strutturato?
- Quali sono gli aspetti che vengono analizzati nel cablaggio strutturato?
- Che cos'è il centro stella di comprensorio?